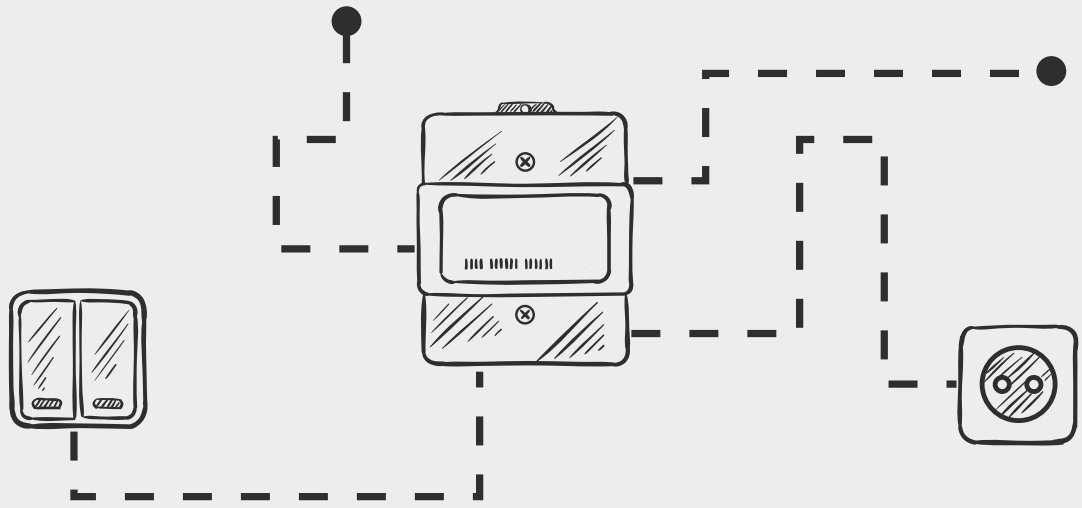
المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية - القنيطرة
National School of Applied Sciences - Kenitra

Synthése :

IMPLÉMENTATION DE LA MODULATION AM



Réalisé par :
Saadoune Nouhaila
Rhemimet Meryem
El khalfi Hind
Khaliqi Salma
EL-GAOUT Zineb

encadré par :
ASSABIR
ABDELMOUJOUD

SOMMAIRE

Résumé du TP 1

Introduction Générale 2

Description du schéma 3

Interprétation des résultats 4

Conclusion 5

1. Résumé du TP

Ce travail pratique a pour objectif la simulation d'un système de modulation d'amplitude (AM) à l'aide du logiciel Proteus ISIS. En utilisant un multiplicateur analogique de type AD633, nous avons combiné deux signaux sinusoïdaux représentant respectivement un signal audiofréquence (AF) et un signal radiofréquence (RF). Le montage a permis d'obtenir un signal AM dont l'enveloppe suit le signal audio modulant. Les formes d'onde obtenues ont été analysées grâce à un oscilloscope virtuel dans l'environnement de simulation.

Modèle mathématique du AD633 :
L'équation du AD633 est :

$$W(t) = \frac{(X1 - X2)(Y1 - Y2)}{10} + Z$$

Dans le cas du modulateur AM :

- $X1(t) = v_{AF}(t) = V_{AF}\sin(2\pi f_1 t)$
- $X2 = 0$
- $Y1(t) = v_{RF}(t) = V_{RF}\sin(2\pi f_2 t)$
- $Y2 = 0$
- $Z(t) = aY1(t) = aV_{RF}\sin(2\pi f_2 t)$

On obtient :

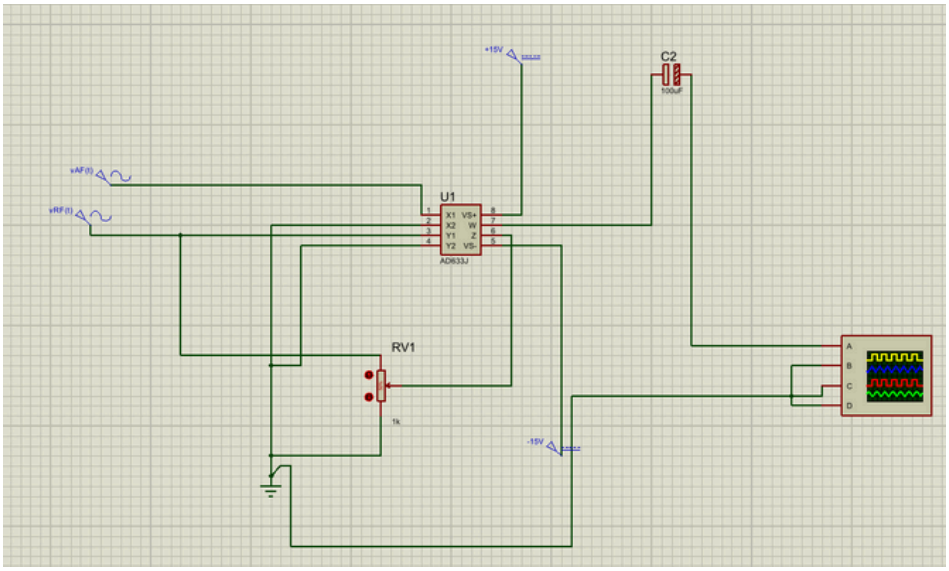
$$v_{AM}(t) = V_{RF} \cdot \sin(2\pi f_2 t) \cdot \left(a + \frac{V_{AF}}{10} \cdot \sin(2\pi f_1 t)\right)$$

Ce qui donne la forme canonique du signal AM.

2. Introduction Générale

La modulation joue un rôle fondamental dans les systèmes de communication modernes. Elle permet de transmettre un signal basse fréquence (comme la voix ou une donnée) sur de longues distances en l'intégrant dans une onde porteuse à haute fréquence. Ce TP porte sur la modulation d'amplitude (AM), une technique simple où l'amplitude de l'onde porteuse varie en fonction du signal d'information.
L'objectif est d'étudier expérimentalement cette modulation à l'aide d'un circuit intégré AD633, capable de réaliser une multiplication analogique, ce qui permet de générer un signal AM conforme.

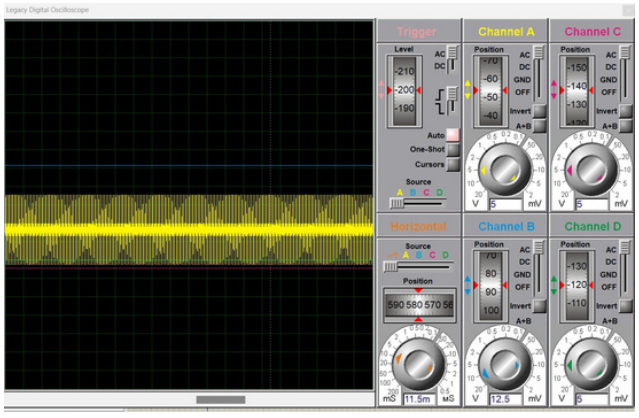
3. Description du schéma

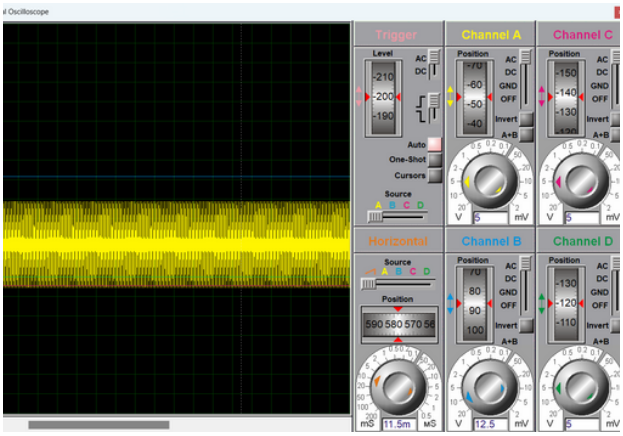


Le schéma dans Proteus contient :

- Deux générateurs sinusoïdaux : un pour le signal d'information (basse fréquence f1), un pour la porteuse (f2).
- Le circuit AD633.
- Un potentiomètre pour ajuster la fraction a de la porteuse injectée en Z.
- Un oscilloscope pour visualiser la sortie.
- une Résistances et un condensateurs

4. Interprétation des résultats





En comparant les deux visualisations du signal modulé en amplitude obtenues à l'aide du modulateur AD633, on note une différence significative liée à la fréquence du signal modulant. Dans le premier cas (900 Hz modulant une porteuse de 1 kHz), l'enveloppe du signal modulé varie lentement, traduisant une modulation peu perceptible car les deux fréquences sont proches. En revanche, dans le second cas (1 kHz modulant une porteuse de 10 kHz), l'enveloppe est plus distincte et suit plus clairement le signal modulant, ce qui traduit une modulation plus efficace. Ainsi, plus l'écart entre la fréquence de la porteuse et celle du signal audio est grand, plus la modulation AM est visible et fidèle, ce qui est essentiel pour garantir une bonne transmission et récupération du signal utile.

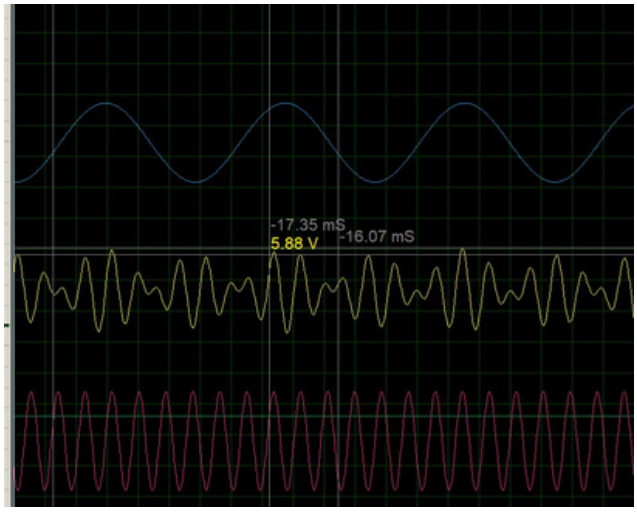
Rôle de RV1 (potentiomètre)
Le potentiomètre ajuste la valeur de a → il sert donc à :

- Contrôler m
- Passer d'une sous-modulation à une surmodulation
- Trouver le meilleur compromis pour une modulation parfaite

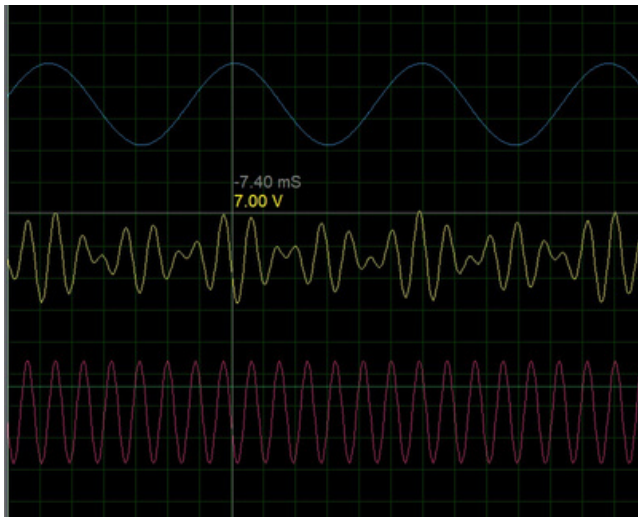
En faisant varier la valeur du paramètre a (via le potentiomètre RV1), on modifie directement l'indice de modulation m:

$$m = \frac{V_{AF}}{10 \cdot a}$$

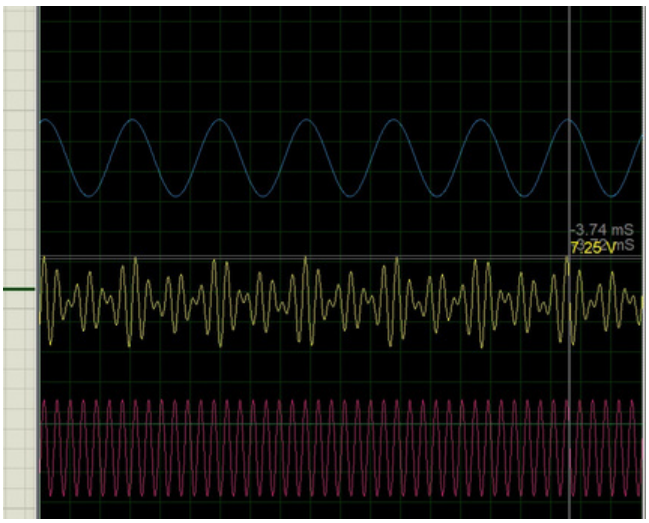
Valeur de a	Calcul de m	Cas	Interprétation
a=5%	m=1/(10*0.15)=0.66	Bonne-modulation	le signal modulé présente une enveloppe symétrique avec une modulation visible mais modérée.
a=10%	m=1/(10*0.1)=1	Modulation parfaite	Idéal, l'enveloppe devient plus marquée, avec une augmentation de l'amplitude moyenne du signal de sortie, traduisant un taux de modulation plus élevé.
a=15%	m=1/(10*0.05)=2	Surmodulation	le signal de sortie présente une forte composante continue, avec une amplitude maximale accentuée ; le signal modulé apparaît alors plus étiré verticalement, sans toutefois dépasser le seuil de surmodulation.



a=5%



a=10%



a=15%

L'augmentation du paramètre a intensifie la modulation en amplitude en accroissant l'enveloppe du signal de sortie. Cela montre que a joue un rôle essentiel dans le contrôle de l'indice de modulation, influençant directement la qualité et la lisibilité du signal AM. Un bon choix de a permet d'assurer une modulation optimale sans entrer en régime de surmodulation.

4. Conclusion

Ce TP nous a permis de réaliser un modulateur AM analogique avec le circuit AD633 dans Proteus. Nous avons observé comment un signal basse fréquence peut moduler une porteuse haute fréquence, conformément à la formule théorique de la modulation AM. L'effet de l'indice de modulation mmm a été clairement mis en évidence : sous-modulation, modulation idéale et surmodulation. Le potentiomètre RV1 s'est révélé utile pour ajuster précisément le taux de modulation. Ce travail a renforcé notre compréhension des principes de la modulation AM à travers une approche pratique.